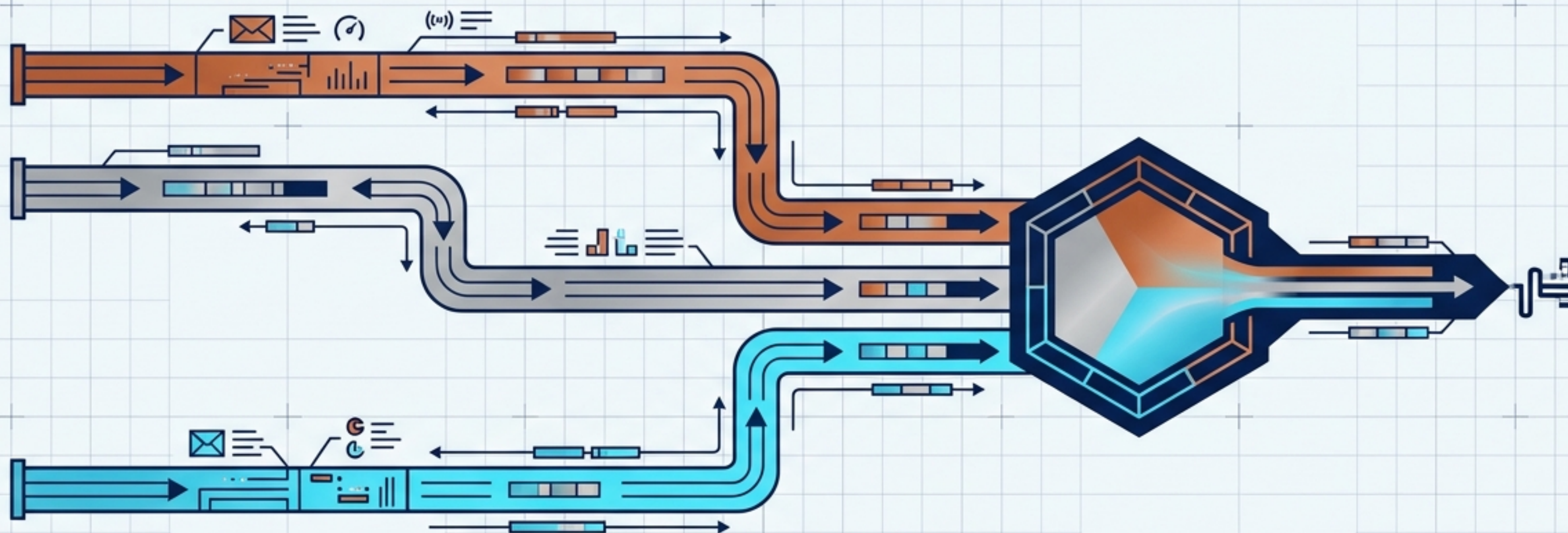




Predicción de Exportaciones Mineras No Metálicas

De datos aislados a una visión económica integral (2005-2024).

Ecosistema de Datos: La Tríada Económica

Oferta Macro (Restricción)

Fuente: Produccion_1996-2024a.xls

Rol: Variable predictora (X). Aísla fluctuaciones de extracción local.

Demanda Real

Fuente: Exportaciones-Fisicas-2005-2024a.xls

Rol: Estructura compartida. Aporta el volumen exportado en toneladas.

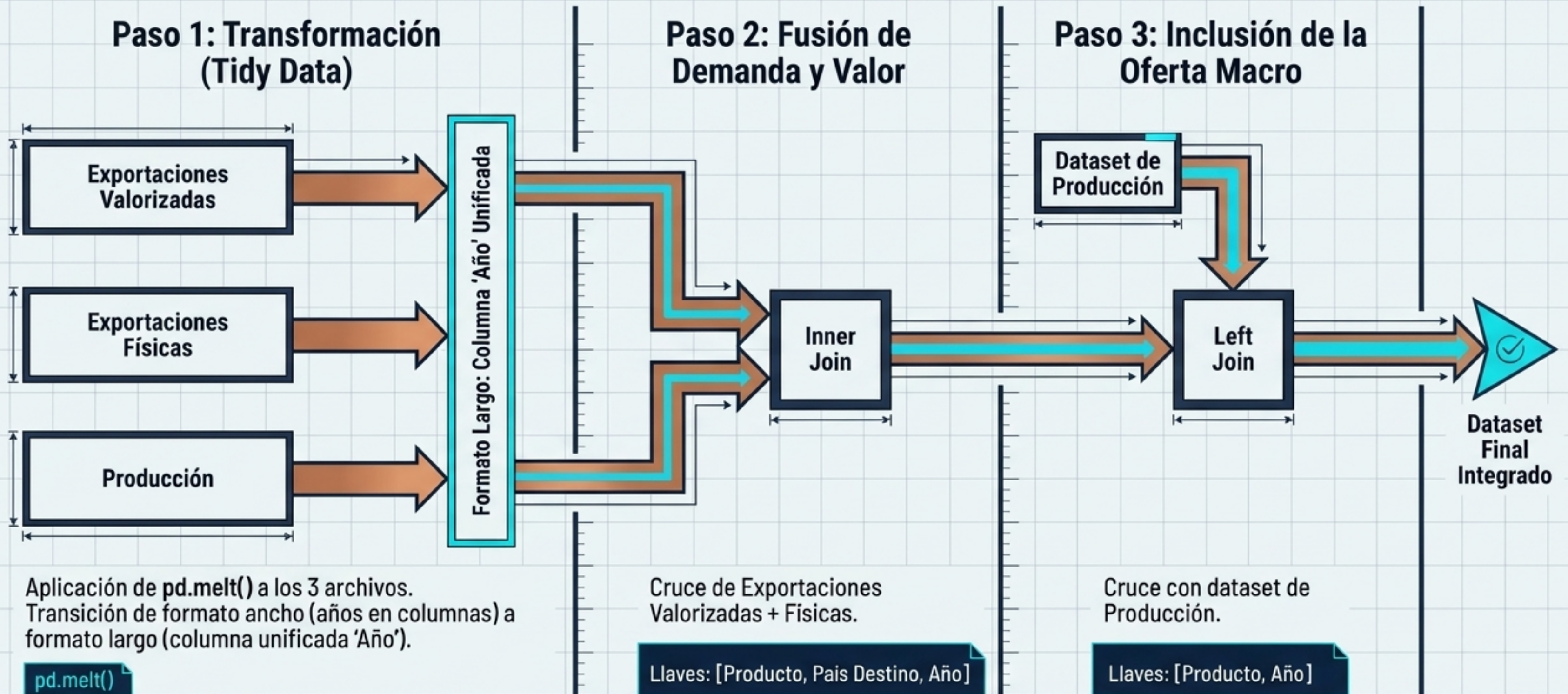
$$\text{Precio_Unitario} = \frac{\text{Valor_FOB}}{\text{Volumen_Fisico}}$$

Rentabilidad Comercial

Fuente: Exportaciones-Valorizadas-2005-2024a.xls

Rol: Base histórica del ingreso monetario (Valor FOB).

Flujograma de Integración de Datos



Diagnóstico del Dataset Integrado



Estado General

Archivo Consolidado:
Mineria_Integrada_Consistente.csv

18.540 Registros | **7** Columnas



Indexación Estructural

Llaves principales estructuradas exitosamente.

< Producto >

< Pais_Destino >

< Año >



Alerta de Valores Nulos

Presencia de NaN lógicos en el dataset.

Precios unitarios nulos en celdas con falta de volumen exportado debido a la integración en bruto.



Transformación Pendiente

Conversión de Tipo de Dato Requerida.

La columna Produccion_Nacional_Ton requiere conversión forzada a formato numérico continuo.

Pipeline de Saneamiento y Enriquecimiento

Pilar A: Saneamiento Interno



Forzar conversión de `Produccion_Nacional_Ton` a tipo numérico continuo.

Implementar estrategia de imputación para resolver los NaN generados post-cruces.

Pilar B: Enriquecimiento Externo (API)

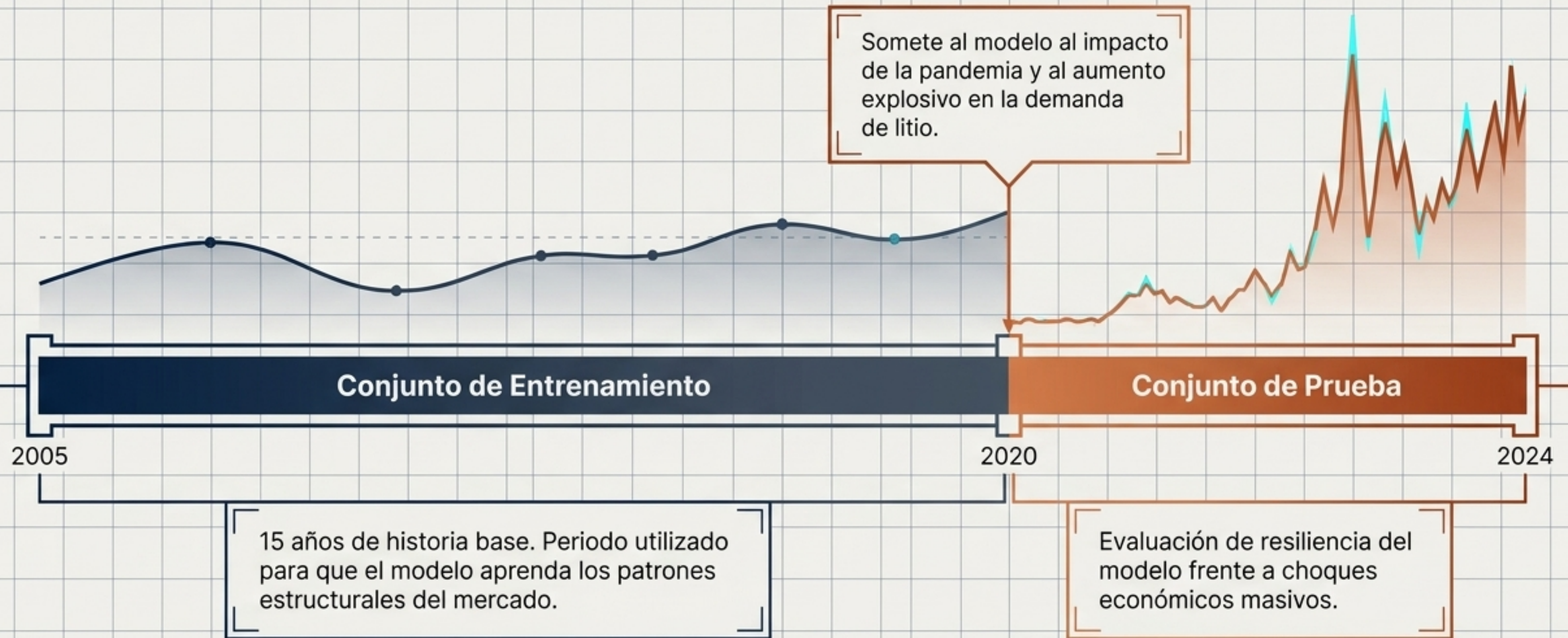


Consumo de API web del Banco Mundial mediante script Python.

Cruce automático de datos por código ISO del país destino.

Inyección de variables macroeconómicas: PIB per cápita y nivel de ingreso del comprador.

Partición Temporal del Modelo



Alternativas de Modelado: Selección de la Variable Objetivo

Enfoque Analítico	Variable Objetivo (Y)	Algoritmos Sugeridos	Beneficio Estratégico
Regresión (Opción Principal)	Valor_FOB_Miles_USD	Random Forest Regressor, XGBoost	Directo. Proyecta montos monetarios exactos.
Clasificación	Categoría_de_Crecimiento	Modelos de Clasificación	Predice tendencias (Alto, Estable, Decrecimiento) mitigando el ruido de fluctuaciones menores.
Demanda Pura	Volumen_Exportado_Toneladas	Modelos de Regresión sobre Volumen	Modela la necesidad real de los mercados aislando por completo el ruido de la variación de precios internacionales.

Arquitectura Final: De Datos a Predicción

